Università degli Studi di Palermo

Corso di Laurea in Matematica

A.A. 2026-2027

Esercitazione 3 di Geometria 1 - Algebra Lineare

Esercizio 1. Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix},$$

calcolare, laddove possibile, i prodotti AB, BA, CD, DC, DD.

Esercizio 2. Sia $I_2 \in \mathsf{M}_2(K)$ la matrice identità di ordine 2. Dimostrare che,

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ -(1+a^2) & -a \end{pmatrix}^2 = -I_2,$$

per ogni $a \in \mathbb{K}$.

Esercizio 3. Indichiamo con $\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$ una matrice diagonale di ordine n che presenta sulla diagonale gli scalari $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Dimostrare che esistono soltanto quattro matrici complesse (e non reali) $\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ tali che

$$\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)^2 = -I_2.$$

Esercizio 4. Si scriva la trasposta delle seguenti matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad AB.$$

Esercizio 5. Sia $A \in \mathsf{M}_{m\times n}(\mathbb{K})$. Dimostrare che $AA^t \in \mathsf{M}_m(\mathbb{K})$ e $A^tA \in \mathsf{M}_n(\mathbb{K})$ sono simmetriche.

Esercizio 6. Determinare tutte le matrici della forma $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in \mathsf{M}_2(\mathbb{R})$ tali che $AB = BA$, dove $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Esercizio 7. Sia $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathsf{M}_{3\times 2}(\mathbb{R})$. Determinare le matrici $B \in \mathsf{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ tali che $B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e provare che sono infinite.

Esercizio 8. Determinare due matrici $A, B \in \mathsf{M}_2(\mathbb{R})$, con $A \neq O \neq B$, tali che $AB = O$.

Esercizio 9. Sia $A \in \mathsf{M}_{m\times p}(\mathbb{K})$ e sia $O_{p\times n} \in \mathsf{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ la matrice nulla di $\mathsf{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$. Dimostrare che $A \cdot O_{p\times n} = O_{m\times n}$ (e anche il contrario, per dimensioni opportune).

Esercizio 10. Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Chi è A^m? Dimostrare che

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & m & \frac{m(m+1)}{2} \\ 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \forall\, m \in \mathbb{N}.$$

Esercizio 11. Sia $\mathcal{S} = \{A \in \mathsf{M}_n(\mathbb{K}) \mid A = A^t\}$. Dimostrare che $S \leq \mathsf{M}_n(\mathbb{K})$.

Esercizio 12. Sia $\mathcal{A} = \{A \in \mathsf{M}_n(\mathbb{K}) \mid A^t = -A\}$. Dimostrare che $\mathcal{A} \leq \mathsf{M}_n(\mathbb{K})$.

Esercizio 13. Verificare che le matrici $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right\}$ costituiscono una base di $\mathsf{M}_2(\mathbb{K})$ ed esprimere il vettore $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ come loro combinazione lineare.

Esercizio 14. Sia $Z = \{p(x) \in \mathbb{K}_3[x] \mid p(0) = 0,\ p(1) = 0\}$. Determinare la dimensione e una base $\mathcal{B}_Z$ di Z. Completare $\mathcal{B}_Z$ a base di $\mathbb{K}_3[x]$.

Esercizio 15. Verificare che i vettori $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ sono linearmente indipendenti e generano il sottospazio $W = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \;\middle|\; d = 2a - 2b - c\right\}$, e scrivere il vettore $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ come loro combinazione lineare.

Esercizio 16. Dimostrare che ogni matrice $A \in \mathsf{M}_n(\mathbb{K})$ si può scrivere come somma di una matrice simmetrica e di una antisimmetrica, ovvero $\exists X \in \mathcal{S}, Y \in \mathcal{A}$ tali che $A = X + Y$.